Lab 4

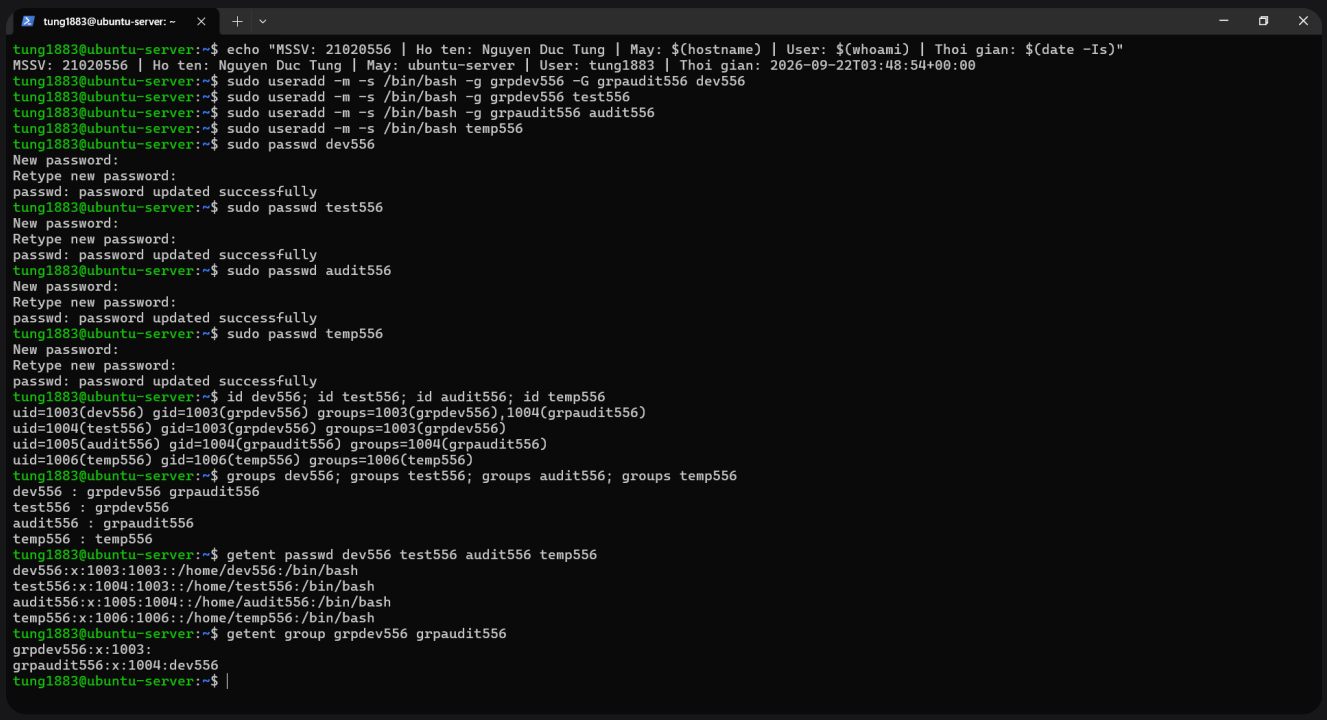
Họ và tên: Nguyễn Đức Tùng – MSV: 21020556

1. Tạo người dùng và nhóm

- Tạo nhóm `grpdev556`, `grpaudit556`.



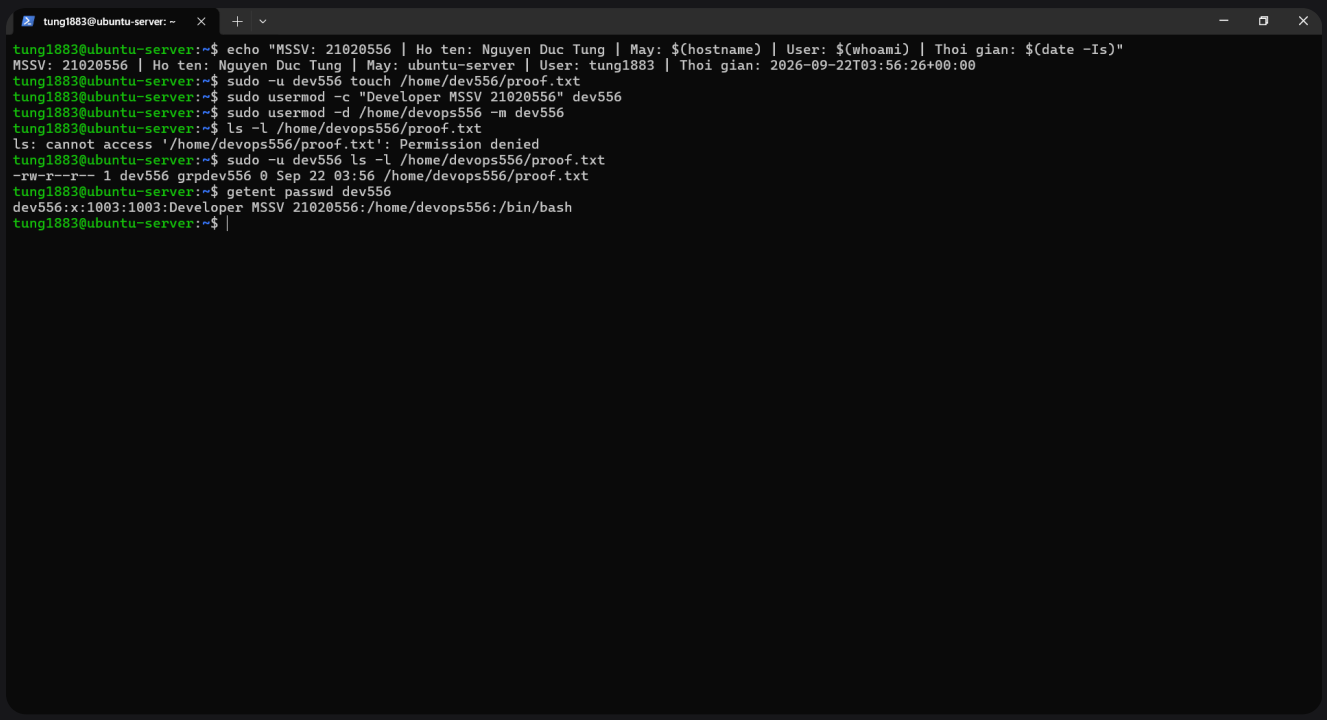
- Tạo user `dev556`, `test556`, `audit556`, `temp556` (có home, dùng `/bin/bash`).
- Thành viên: `dev556` (chính grpdev556, phụ grpaudit556); `test556` (chính grpdev556); `audit556` (chính grpaudit556).
- Kiểm tra bằng `id`, `groups`, `getent passwd`, `getent group`.



- Giải thích khác nhau giữa `id` và `groups`:
- id sẽ show uid, gid + tên group của user
- groups chỉ show tên group

2. Thay đổi thông tin tài khoản

- Tạo `proof.txt` trong home `dev556`.
- Đổi GECOS thành `Developer MSSV 21020556`.
- Đổi home từ `/home/dev556` sang `/home/devops556`, di chuyển dữ liệu.
- Kiểm tra `proof.txt` còn tồn tại, đúng chủ sở hữu; `getent passwd dev556`.



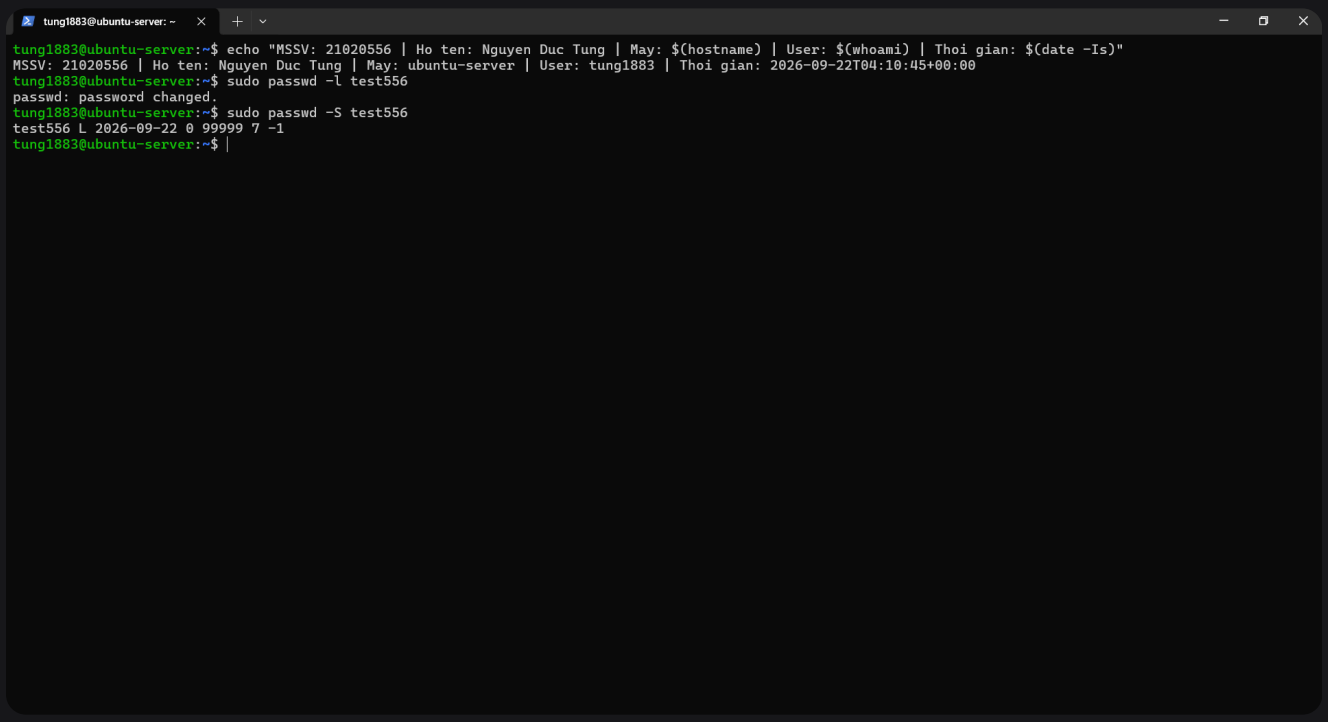
- Trả lời: chỉ đổi đường dẫn home mà không di chuyển dữ liệu thì sao?
- chỉ đổi đường dẫn (bỏ option -m trong usermod) -> chỉ thay đổi HOME path trong /etc/passwd
- không tạo thư mục mới (nếu đường dẫn mới chưa tồn tại) + không copy files

3. Khóa tài khoản và thời hạn mật khẩu

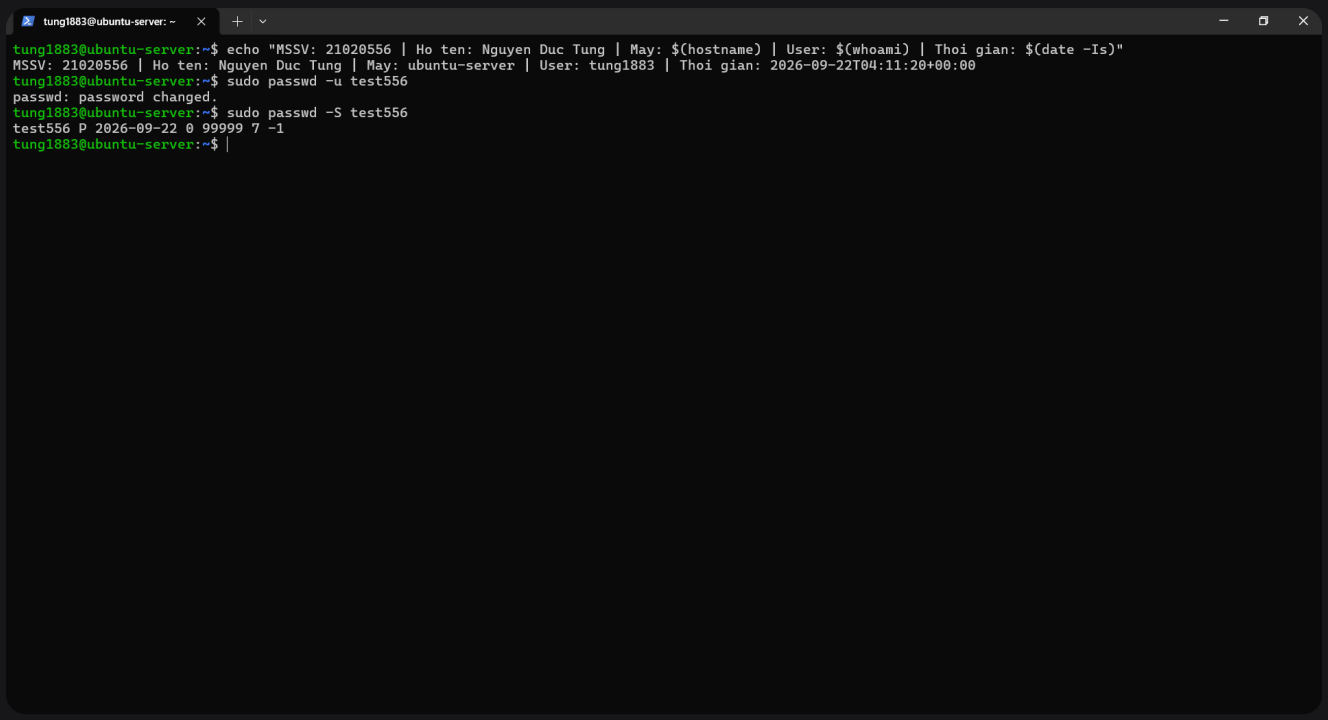
- Kiểm tra trạng thái mật khẩu `test556`.



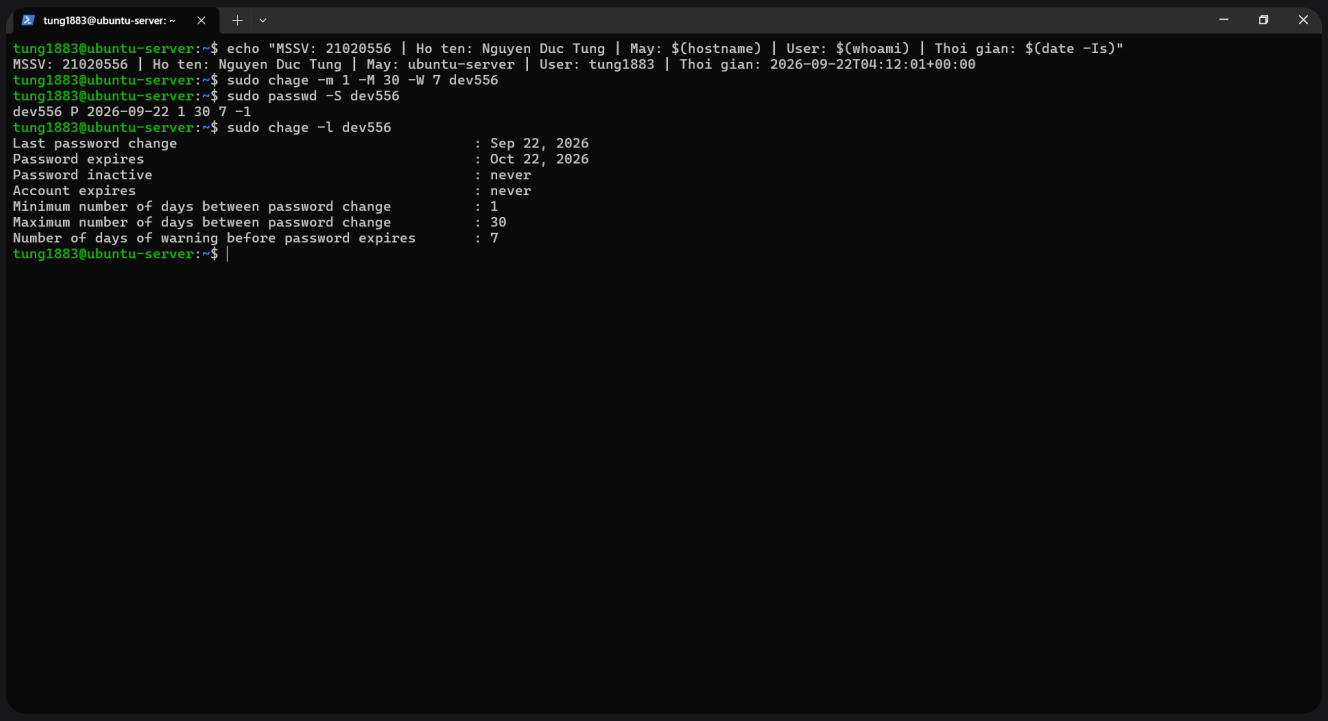
- Khóa tài khoản, chứng minh đã khóa.



- Mở khóa, chứng minh đã đổi trạng thái.

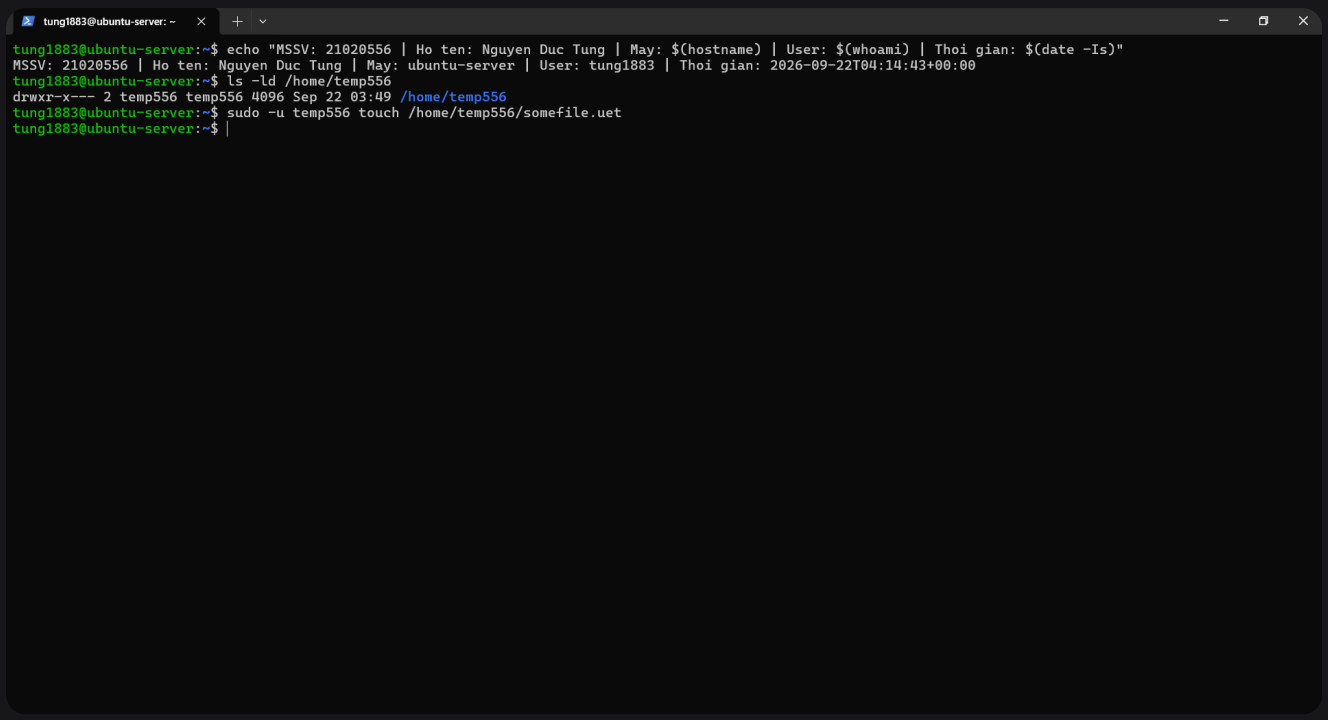


- Thiết lập chính sách mật khẩu `dev556`: min 1 ngày, max 30 ngày, cảnh báo 7 ngày trước hạn.
- Hiển thị toàn bộ thông tin thời hạn mật khẩu `dev556`.

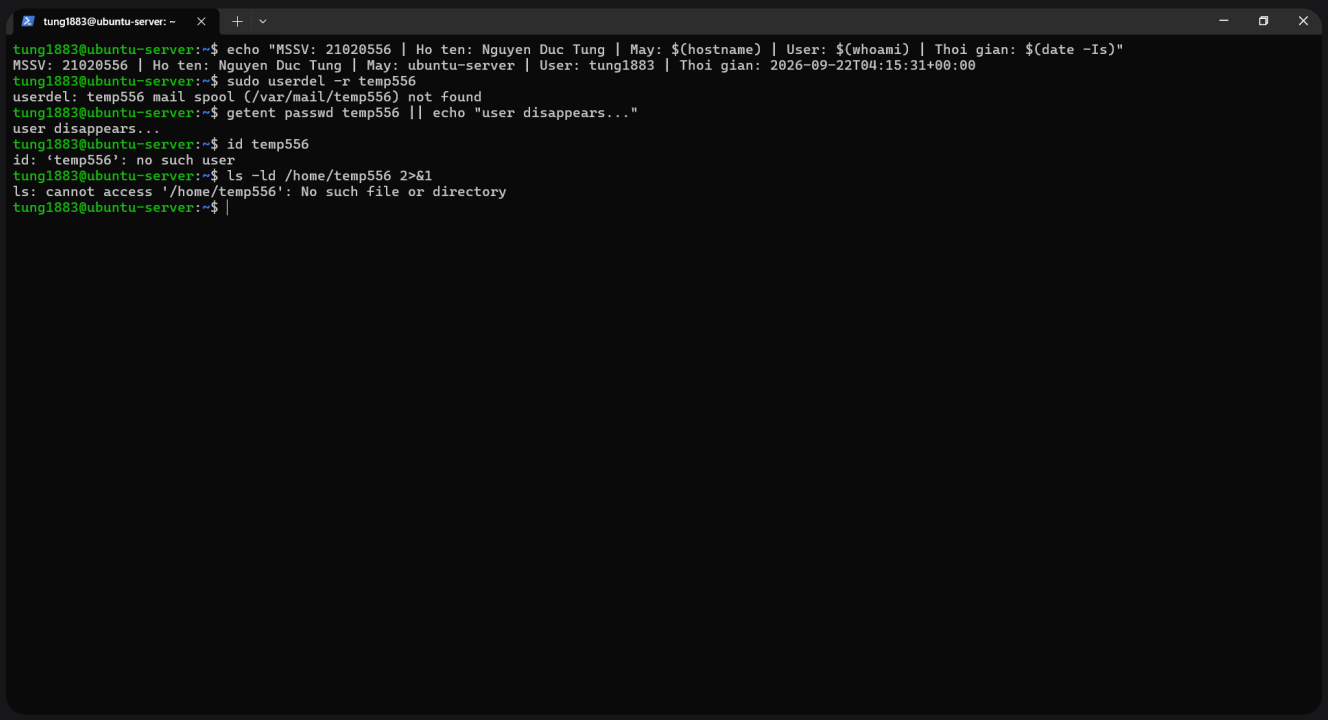


4. Xoá tài khoản

- Xác nhận `temp556` có home directory, tạo tệp bất kỳ trong home.



- Xóa `temp556` cùng home directory.
- Chứng minh bằng ít nhất 2 cách: tài khoản không còn trong DB user, home directory đã xóa.
- để kiểm tra user không còn: getent passwd temp556 hoặc id temp556
- để kiểm tra home dir đã xóa: ls -ld /home/temp556 2>&1

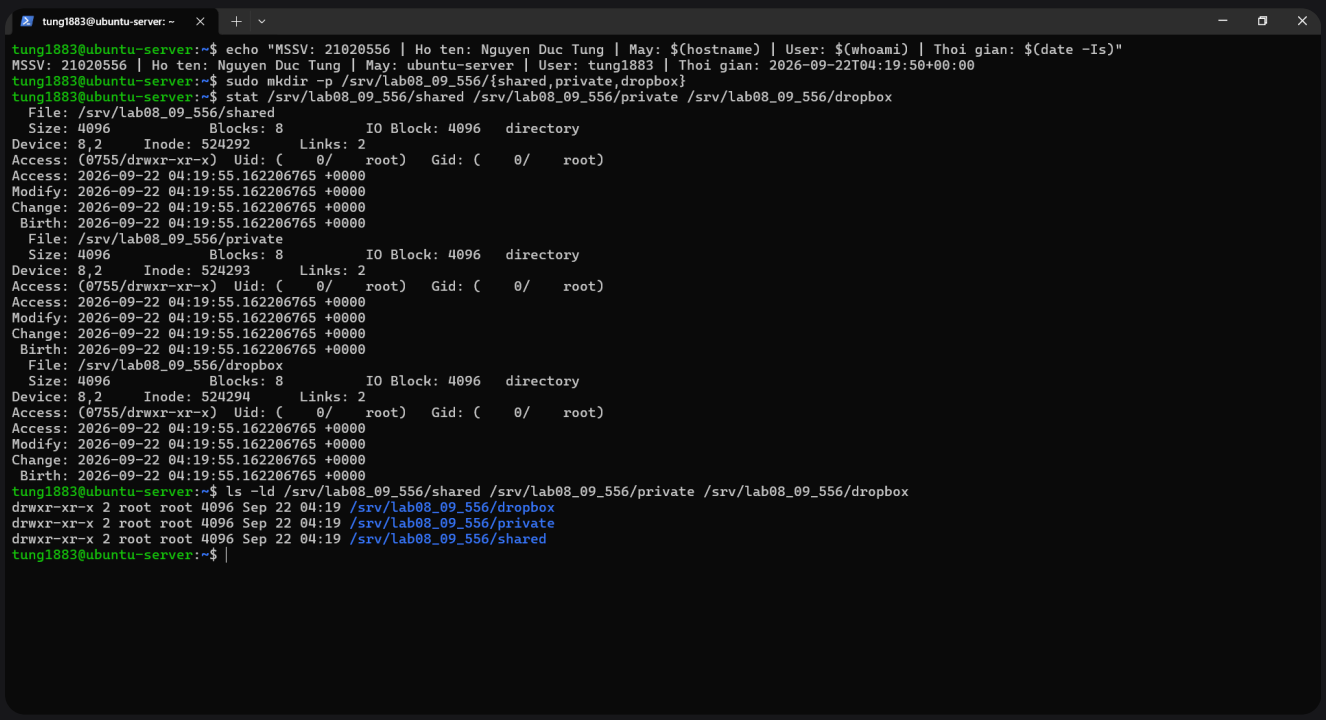


5. Chuẩn bị cây thư mục

- Tạo cấu trúc:

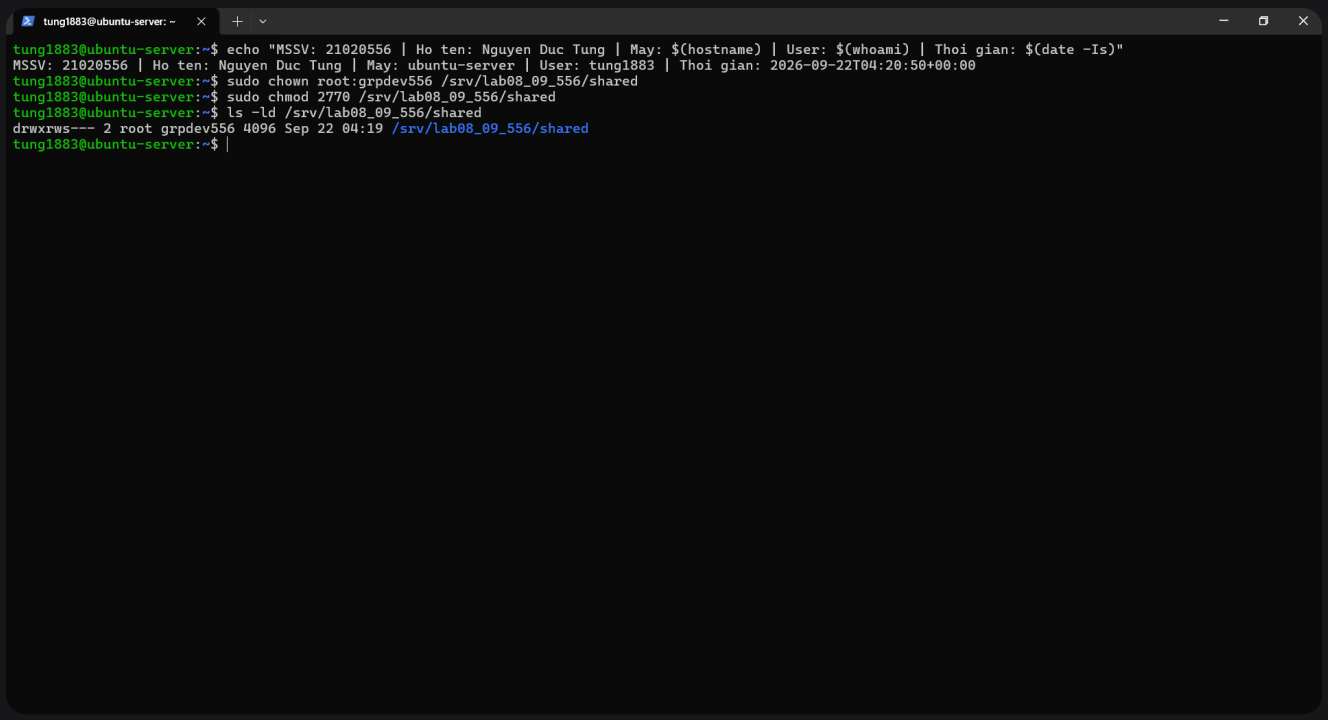
```
/srv/lab08_09_556/
├── shared/
├── private/
└── dropbox/
```

- Dùng `stat`, `ls -ld` ghi nhận quyền và chủ sở hữu ban đầu.

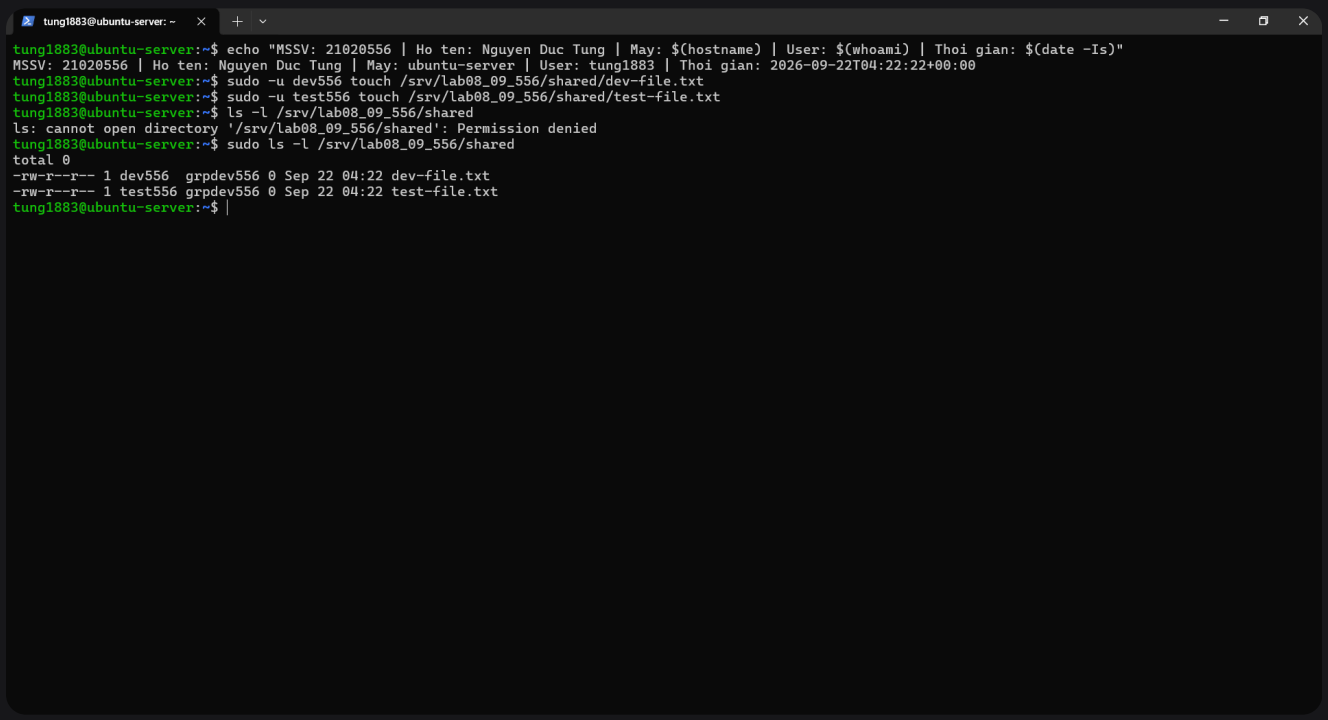


6. Thư mục làm việc chung và SGID

- Cấu hình `shared`: owner root, group `grpdev556`, owner/group đủ quyền, other không quyền, bật SGID (2770).



- dev556 tạo dev-file.txt, test556 tạo test-file.txt.
- Hiển thị owner, group, permission hai tệp.



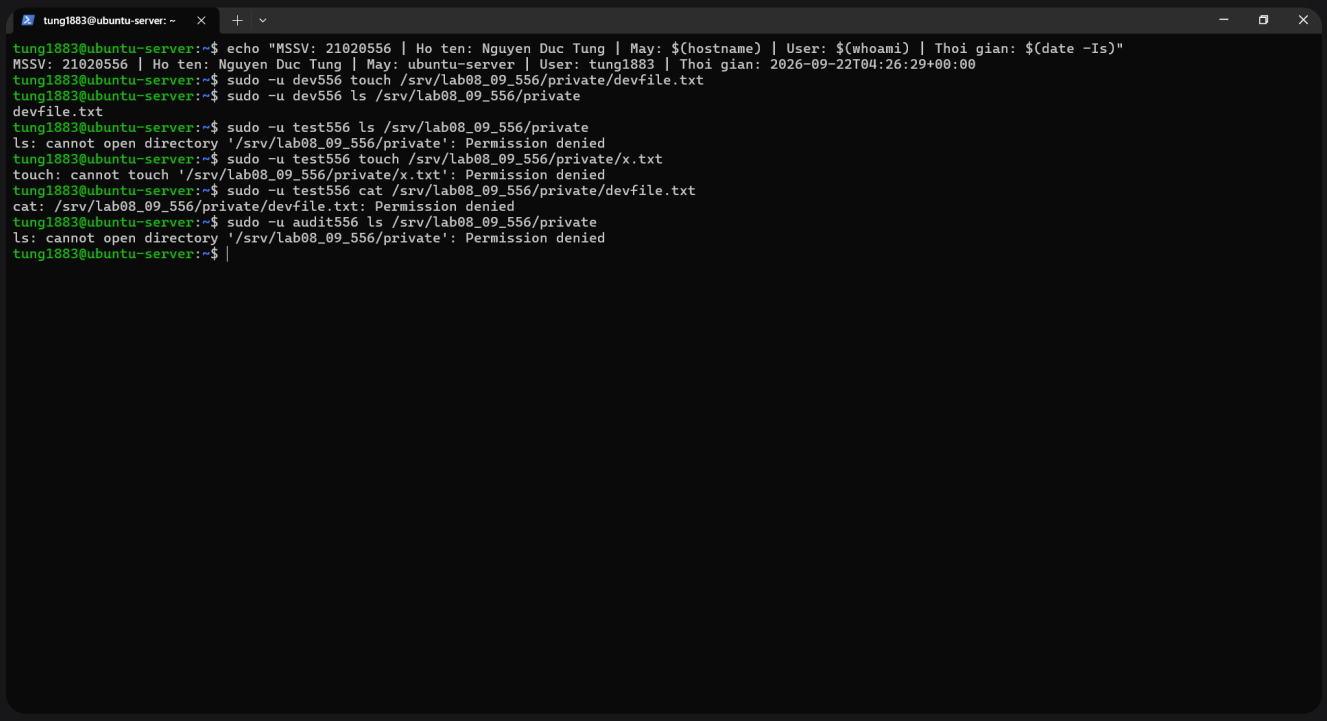
- Giải thích vì sao hai tệp kế thừa nhóm grpdev556:
- SGID → file/thư mục con lấy group owner = group của thư mục cha (grpdev556)

7. Thư mục riêng tư

- Cấu hình `private`: owner `dev556`, chỉ `dev556` đọc/ghi/truy cập.
- `test556`, `audit556` không truy cập được.

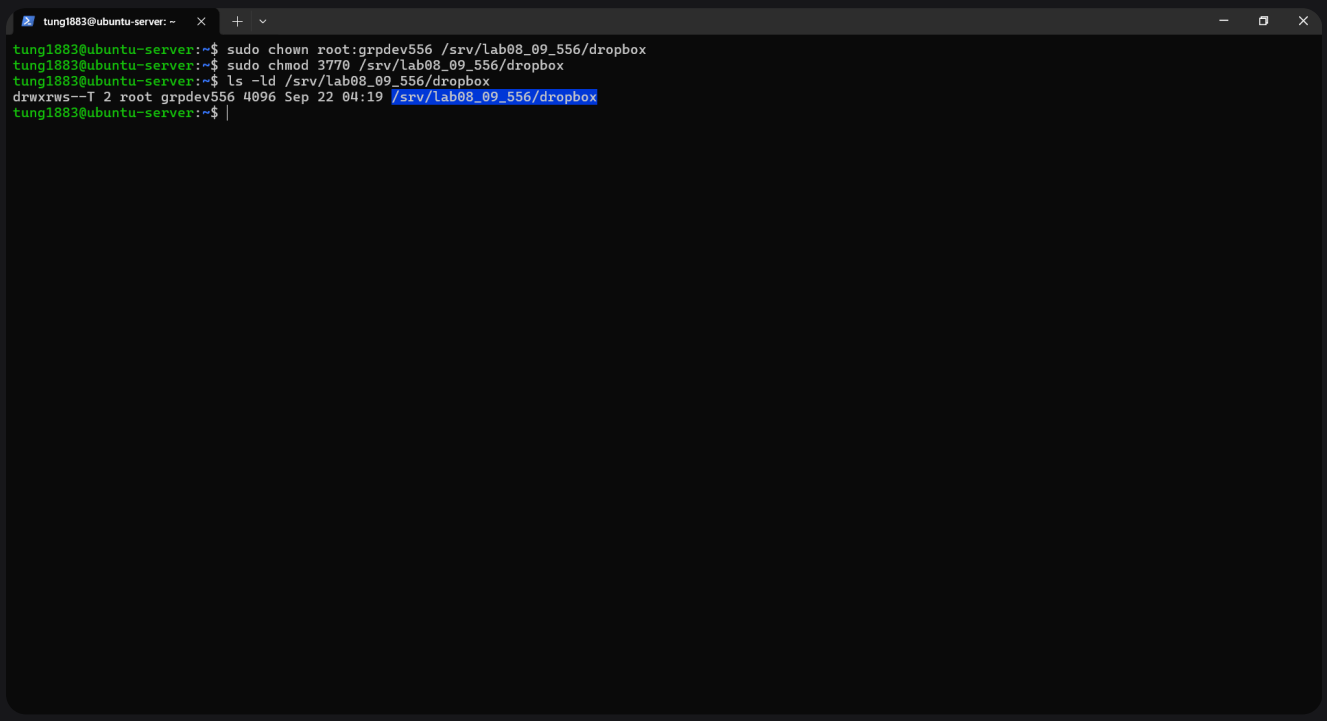


- Thử: liệt kê nội dung, tạo tệp, đọc tệp có sẵn bằng từng tài khoản.
- Báo cáo có ít nhất một `Permission denied`.



8. Sticky bit

- Cấu hình `dropbox`: owner root, group `grpdev556`, group tạo được tệp, bật SGID + sticky bit (3770), other không quyền.



- `dev556` tạo `dev-owned.txt`, `test556` tạo `test-owned.txt`.
- `test556` thử xóa `dev-owned.txt`; `dev556` thử xóa tệp của chính mình.

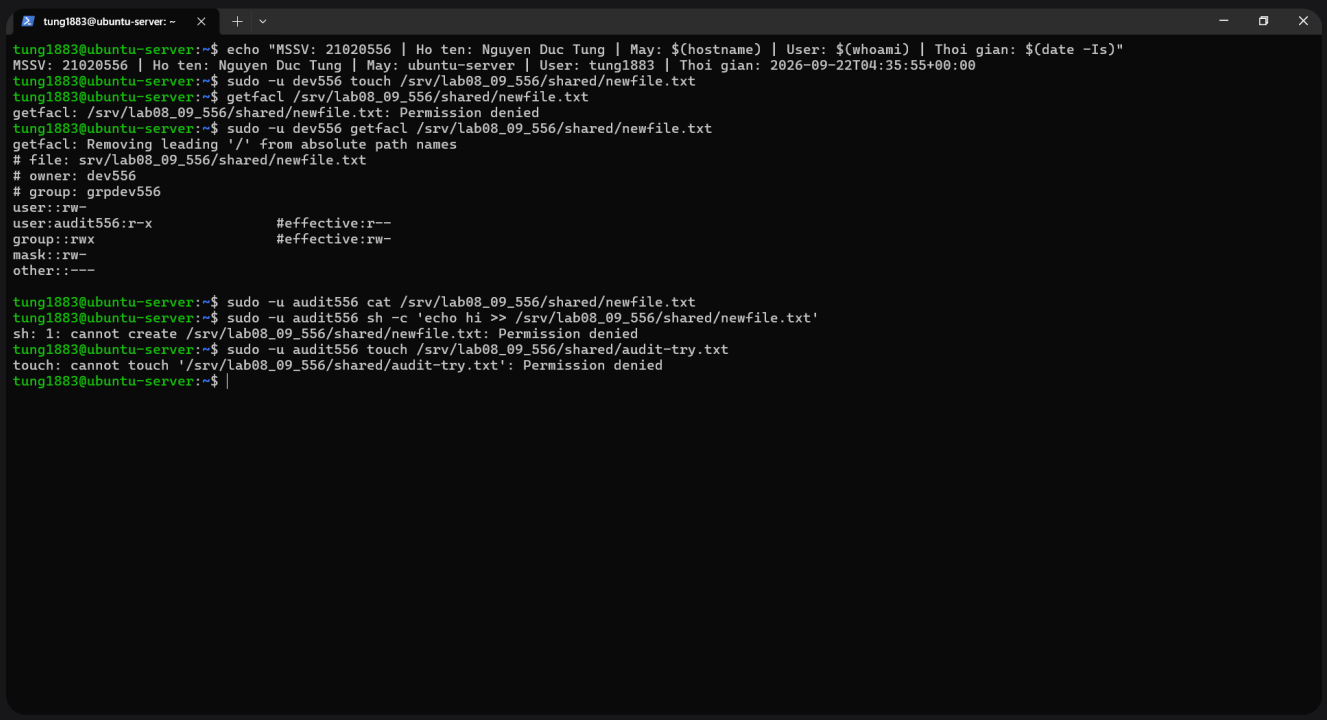


9. ACL

- Cài `acl` nếu chưa có (`setfacl`, `getfacl`).
- Cấu hình ACL `shared`: `audit556` đọc/liệt kê được, không tạo/sửa/xóa được; tệp mới kế thừa quyền đọc cho `audit556` (default ACL).
- Hiển thị access ACL và default ACL của `shared`.

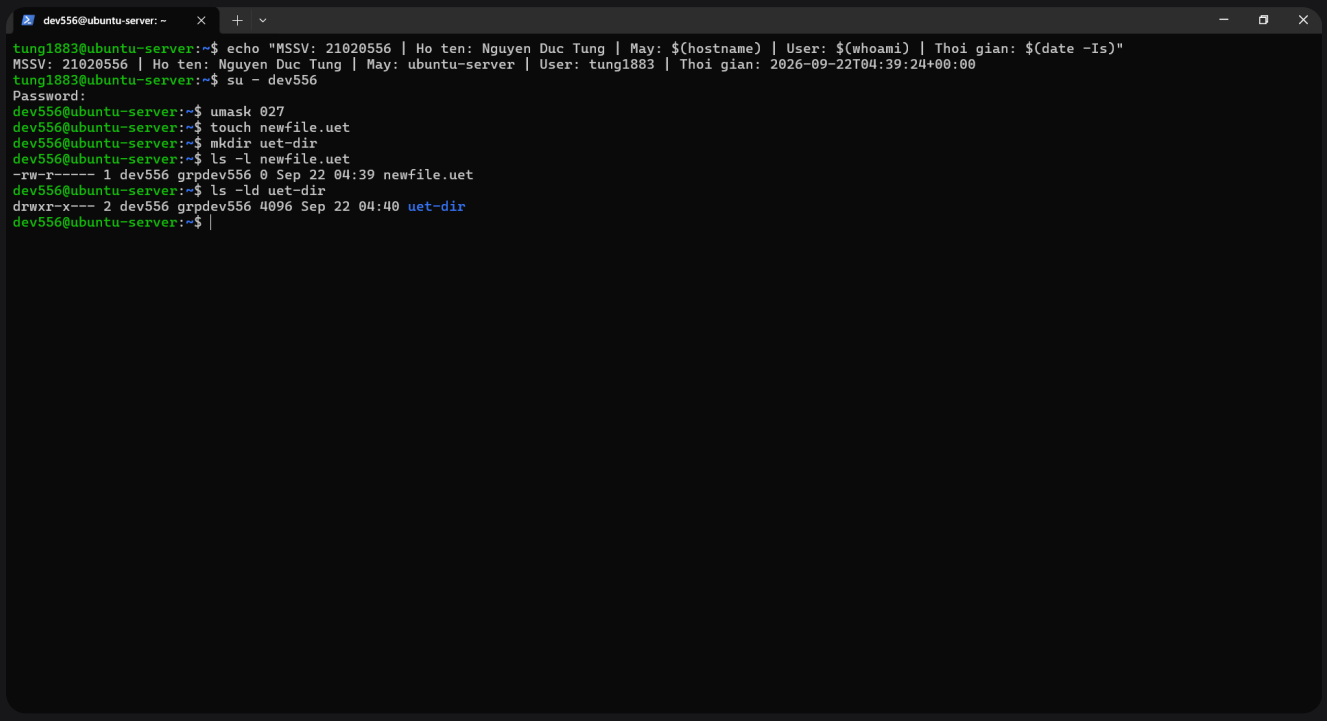


- Tạo tệp mới sau khi set default ACL; `audit556` đọc thành công, ghi/tạo thất bại.



10. Umask

- Trong shell `dev556`: đặt `umask 027`.
- Tạo tệp mới và thư mục mới, hiển thị quyền.



- So sánh với kết quả tính ở câu 7:
- newfile.uet: `640` (`rw-r-----`), uet-dir: `750` (`rwxr-x---`) – khớp base 666/777 trừ umask 027